

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR

Projet de fin d'études

Sous thème

Création du département BTS interactif en
3D

L'outil : SKETCHUP, UNIYT ET C#

Filière

Systemes et Réseaux Informatiques

Réaliser par :

Oussama REMLI

Saadia ACHAKA

Encadré par :

Mr Mohamed ELMAZOU

2021/2022

TABLE DU MATIERE

Dédicaces	4
REMERCIEMENT	5
INTRODUCTION GENERALE	6
CHAPITRE I : PRESENTATION DU PROJET	8
Introduction	9
OBJECTIF	10
PROBLIMATIQUE	11
SOLUTIONS PROPOSES	11
Conclusion	13
CHAPITRE II : ETUDE DU PROJET	14
INTRODUCTION	15
TOPOLOGIE DU DEPARTEMENT	16
CONSTITUTION DE DEPARTEMENT	17
1 LOGICIEL DE MODELISATION 3D SKETCH UP :	17
1.1 C'est quoi Sketch Up ?	17
1.2 Quelles sont les différentes versions de Sketch Up?	18
1.3 À qui s'adresse cet outil ?	18
1.4 Quels sont les avantages de l'utiliser ?	19
1.5 Comment utiliser Sketch up?	19
2 UNITY	21
2.1 Unity c'est quoi ?	21
2.2 Quelle langue utilise Unity ?	22
2.3 Unity est-il bon pour les débutants ?	22
2.4 Pouvez-vous créer un logiciel avec Unity ?	22
2.5 Unity est-il bon pour créer des applications ?	22
2.6 Pouvez-vous obtenir Unity gratuitement ?	23
3 LANGAGE DE PROGRAMMATION C#	23
3.1 C'est quoi c# ?	23
3.2 Pourquoi utiliser le C# ?	24

3.3	Pourquoi préférer C# aux autres langages ?.....	24
3.4	Pourquoi préférer C# avec UNITY ?	24
CONCLUSION		25
CHAPITRE III : REALISATION ET CONCEPTION DU PROJET		26
INTRODUCTION		27
4	Modéliser le département BTS avec Sketch up :	27
5	Importer les modèles 3D de Sketch up vers UNITY :	31
6	Les scripts utilisés avec UNITY et C# :	37
Conclusion général.....		45
BIBLIOGRAPHIE		46

DÉDICACES

Nous dédions ce travail

A nos parents,

Qui n'ont toujours soutenu pour leur amour, support, sacrifice et leurs prières,

A nos frères et sœurs,

Pour leur soutien et leur présence au moment difficile,

A toute notre famille,

A nos amis,

Pour leur amour et patience,

A tous les gens qui ont cru en nous et qui nous donnent l'envie d'aller en avant,

Nous vous remercions tous, votre soutien et vos encouragements nous donnent la force de continuer.

REMERCIEMENT

Je tiens à remercier dans un premier temps, toute l'équipe pédagogique de l'école Brevet de Technicien Supérieur, lycée Al IDRISSE Agadir et les intervenants professionnels responsables de la formation Systèmes Et Réseaux Informatiques.

Avant d'entamer ce rapport, nous profitons de l'occasion pour remercier tout d'abord notre professeur Monsieur Mohammed ELMAZOUD qui n'a pas cessé de nous encourager pendant la durée du projet, ainsi pour sa générosité en matière de formation et d'encadrement. Nous le remercions également pour l'aide et les conseils concernant les missions évoquées dans ce rapport, qu'il nous a apporté lors des différents suivis, et la confiance qu'il nous a témoigné.

Nous tenons à remercier nos professeurs de nous avoir incités à travailler en mettant à notre disposition leurs expériences et leurs compétences.

INTRODUCTION GENERALE

Il ne fait plus aucun doute que l'informatique représente la révolution la plus importante et la plus innovante qui a marqué l'humanité durant toutes ces années. En effet, loin d'être un éphémère phénomène de mode, ou une tendance passagère, l'informatique vient nous apporter de multiples à notre mode de vie. Aucun domaine n'est resté étranger à cette stratégie qui offre tant de services aussi bien pour l'entreprise ou l'administration que pour le personnel.

Dans le cadre de notre formation en 2^{ème} année BTS SRI, nous sommes amenés à créer le département BTS interactif en 3D.

Ensuite, comme une solution et après plusieurs recherches, nous trouvons que Sketch up et UNITY sont l'outil convenables pour notre projet.

Pour mieux organiser et présenter notre travail. Ce projet se décompose en plusieurs étapes :

- 1) Modéliser un environnement simple en 3D avec Sketch up
- 2) Importer les modèles 3D de Sketch up vers UNITY
- 3) Programmer des scripts simples avec UNITY et C#

le but de notre projet est la mise en place d'une solution qui nous permet la visualisation des scènes avant construction, notamment par le biais de divers logiciels permettant de réaliser différents objets à différentes échelles notamment des objets complexes, simplistes, des paysages, des personnages, des constructions, etc. Ainsi, il sera désormais possible de s'immerger dans une expérience connectée collective qui permettra de diversifier les modes et opportunités de divertissement, d'éducation, et en plus est une opportunité afin d'approfondir le système de l'enseignement supérieur à travers la mobilisation d'intelligences artificielles et de plateformes d'apprentissage intégralement virtuelles.

Ce rapport se décline en trois chapitres :

✓ **CHAPITRE I**

PRESENTATION DU PROJET.

✓ **CHAPITRE II**

ETUDE DU PROJET.

✓ **CHAPITRE III**

REALISATION ET CONCEPTION DU PROJET.

CHAPITRE I : PRESENTATION DU PROJET

Introduction

Le web est sans nul doute une technologie majeure du 21^{ème} siècle. Et si sa nature, sa structure et son utilisation ont évolué au cours du temps, force est de constater que son évolution modifie aussi profondément nos pratiques commerciales et sociales.

Pour mieux comprendre les enjeux et les différentes phases de cette évolution, nous donnons une liste de synthèse, qui ne se veut pas exhaustif, mais qui devrait nous fournir quelques clés de compréhension.

Le web 1.0, ou **web traditionnel**, démarre dans les années 1990. C'est avant tout un web statique, centré sur la distribution d'informations. Majoritairement associé aux grandes entreprises. Il se caractérise par des sites orientés produits, qui sollicitent peu l'intervention des utilisateurs. C'est souvent la transcription en ligne des catalogues papier. Les premiers sites d'e-commerce datent de cette époque. En ce temps-là, le coût des programmes et logiciels propriétaires est énorme et l'explosion de la bulle dot.com, en 2000, remet en question cette approche de la toile.

Le web 2.0, ou **web social**, change fondamentalement la donne. Il privilégie la dimension de partage et d'échange d'informations et de contenus (textes, vidéos, images ou autres). Il voit l'émergence des réseaux sociaux, des smartphones et des blogs. Le web se démocratise et se dynamise. C'est l'époque des forums, des wikis, etc. L'avis du consommateur est sollicité en permanence et il prend goût à cette socialisation virtuelle. Toutefois, la prolifération de contenus de qualité inégale engendre une infobésité difficile à contrôler.

Le web 3.0, aussi nommé **web sémantique**, vise à organiser la masse d'informations disponibles en fonction du contexte et des besoins de chaque utilisateur, en tenant compte de sa localisation, de ses préférences, etc. C'est un web qui tente de donner sens aux données. Les algorithmes règnent en maître. C'est aussi un web plus portable qui fait de plus en plus le lien entre monde réel et monde virtuel et répond aux besoins d'utilisateurs mobiles, toujours connectés à travers une multitude de supports et d'applications malines ou ludiques.

Le web 4.0, ou **web intelligent**, est l'évolution logique du web sémantique. Il effraie autant qu'il fascine, puisqu'il vise à immerger l'individu dans un environnement digital de plus en plus prégnant. Basé sur la communication sans fil reliant les personnes et les objets à tout moment et en tout lieu dans le monde physique ou virtuel en temps réel, le web 4.0 pousse à son paroxysme la voie de la personnalisation ouverte par le web 3.0. Mais il pose par la même occasion de nombreuses questions quant à la protection de la vie privée, au contrôle des données, etc. C'est un terrain d'expérimentation où tous ne sont pas (encore) prêts à s'aventurer!

On pourrait déjà évoquer **le web 5.0**, comme **le web ambient**. En effet, Internet est désormais la norme et devient « une intelligence ambiante qui utilise l'IA pour relier des appareils et des services », un internet capable de comprendre, de s'adapter aux besoins de chacun. Un internet si intimement imbriqué dans nos vies qu'il en devient invisible, circulant comme l'électricité.

On évoque aussi un **web émotionnel** qui vise à développer des applications capables d'interpréter les informations à des niveaux plus complexes, tant sur le plan émotionnel que logique. Un web où l'intelligence artificielle permet aux ordinateurs de communiquer comme une personne, voire même de penser, raisonner et répondre de manière (presque) humaine.

Enfin, avec l'avènement du **Métavers**, qui représente « la plus probable évolution d'Internet dans les prochaines années », la frontière entre réel et virtuel s'estompera toujours plus.

OBJECTIF

Notre modeste travail a été mise en place pour atteindre plusieurs objectifs et assurer nombreuse fonctionnalité parmi lesquels citons par exemple :

- ✚ Le pouvoir de mettre l'homme dans un environnement contrôlé, dans lequel il peut interagir intuitivement et naturellement.
- ✚ Permet à l'homme d'interagir avec les objets numériques, et ainsi mieux comprendre la composition des éléments de l'endroit.
- ✚ Voir et manipuler des objets imaginaires.
- ✚ Vérifier et valider les concepts, les process, les produits avant la réalisation d'un prototype.
- ✚ Simuler le réel.

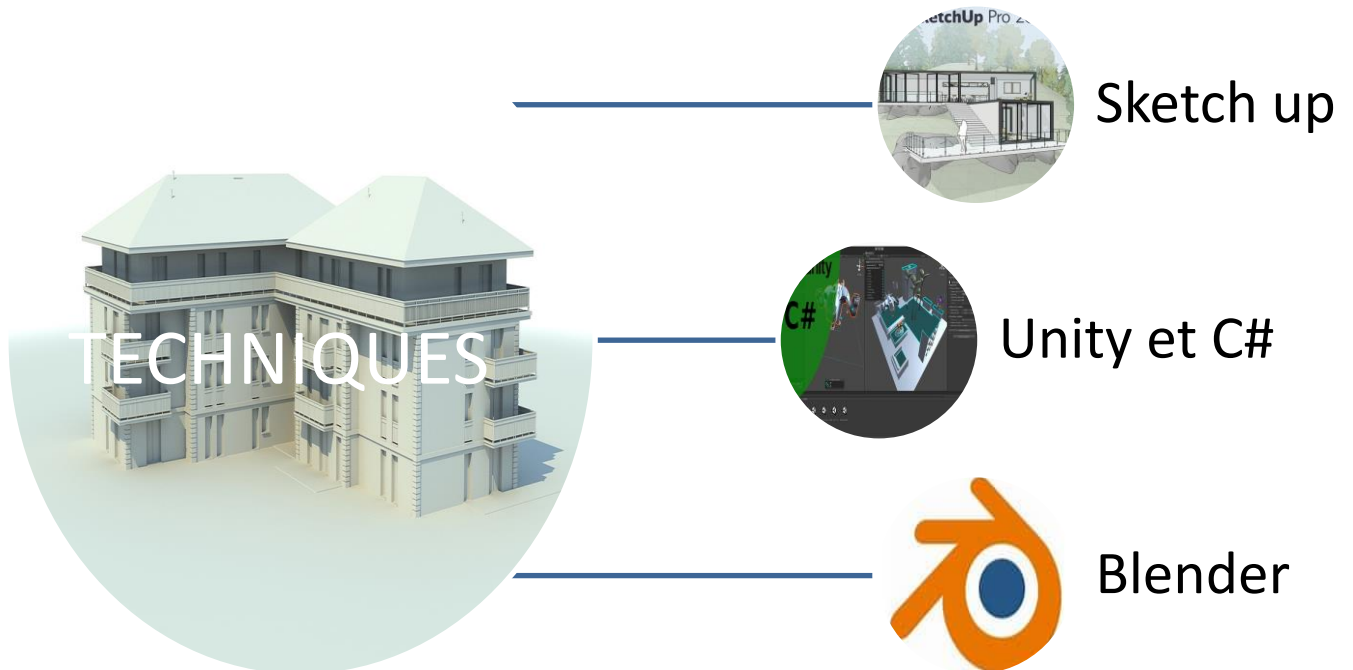
PROBLIMATIQUE

Les environnements de réalité virtuelle sont de plus en plus utilisés dans de nombreux domaines, dont l'éducation où ils offrent de nouvelles opportunités d'apprentissage. Cette technologie est utilisée comme ressource d'information ou comme outil pédagogique où l'élève prend une part active dans l'apprentissage en interagissant avec le dispositif.

Alors comment peut-on mettre en place cette réalité virtuelle ? Et quels sont les techniques et les solutions qu'on pourra utiliser pour atteindre cet objectif ?

SOLUTIONS PROPOSEES

Pour mettre en place la création de département BTS en 3D on a plusieurs techniques parmi lesquels :



Pour notre projet, on préfère utiliser Sketch up, UNITY et C# par rapport à Blender

D'accord pourquoi on n'a pas choisir Blender ?

❖ BLENDER :

▪ Fonctionnalités

Blender a plus de fonctionnalités mais est également un peu plus difficile à utiliser si vous n'y connaissez pas grand-chose en modélisation 3D. Il a également plus d'outils et de fonctionnalités liés à l'animation et aux jeux vidéo. Il dispose également de bons outils de simulation et d'un rendu GPU, ce qui est particulièrement intéressant pour l'animation. Ce programme est parfaitement adapté pour une utilisation artistique, avec d'excellents outils tels que la sculpture.

▪ Pour qui ?

Blender peut être un peu plus difficile à utiliser, car vous devez savoir exactement ce que vous voulez créer au démarrage de votre projet.

▪ Prix

Blender est gratuit, si vous souhaitez utiliser ce logiciel, vous n'aurez qu'à le télécharger. Mais il existe également des options payantes.

ET pourquoi on a choisir Sketch up et Unity avec C# ?

❖ SKETCH UP

▪ Fonctionnalités

Le software Sketch up est connu principalement pour sa facilité d'utilisation, permettant la réalisation et la création de modèle 3D de façon très simple après seulement quelques heures de manipulation. C'est un logiciel facile d'accès, il est disponible sur Desktop et existe en deux versions gratuites " Sketch up Free" et " Sketch up Make" permettant toutes les deux la conception de modèles pour des pièces industriels, l'architecture, la décoration, la menuiserie, etc. Comparé aux autres outils, c'est le plus simple et le plus intuitif parmi eux.

▪ Pour qui ?

Sketch Up est assez facile à utiliser pour les débutants. Vous pouvez également choisir un modèle Sketch Up pour commencer, car il existe une assez grande collection de modèles dans leur célèbre bibliothèque.

▪ Prix :

Avec Sketch Up, vous aurez différentes versions, si vous voulez une version gratuite, procurez-vous Sketch Up Free, pour les étudiants, il existe Sketch Up for Schools et enfin, la plus complète, la version Sketch Up Pro.

UNITY nous servira bien plus pour apporter des fonctionnalités tel que ouvrir la porte, fermer la porte, ambiance son, placer une lumière, gérer une caméra et justement placer nos modèles 3d

Conclusion

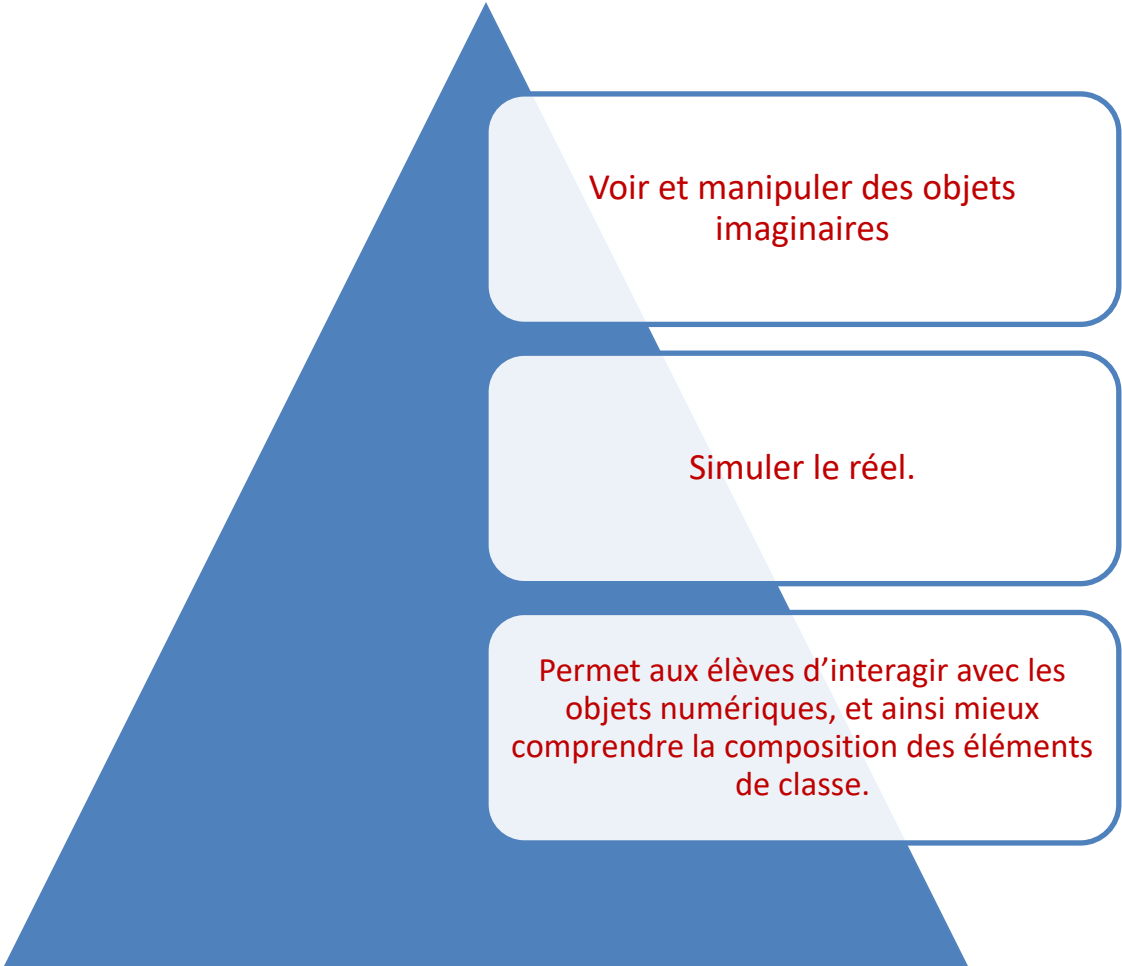
Aujourd'hui, tout le monde connaît de près ou de loin la réalité virtuelle. Elle permet de s'immerger, grâce à un ensemble de technologies, dans une reproduction numérique du monde réel ou dans un monde imaginaire.

CHAPITRE II : ETUDE DU PROJET

INTRODUCTION

Pour répondre aux besoins et aux envies des industriels et du grand public, les moyens se développent sans cesse pour rendre la réalité virtuelle encore plus performante et permettre davantage d'interactions.

En améliorant les technologies de réalité virtuelle, ce projet poursuit plusieurs objectifs :

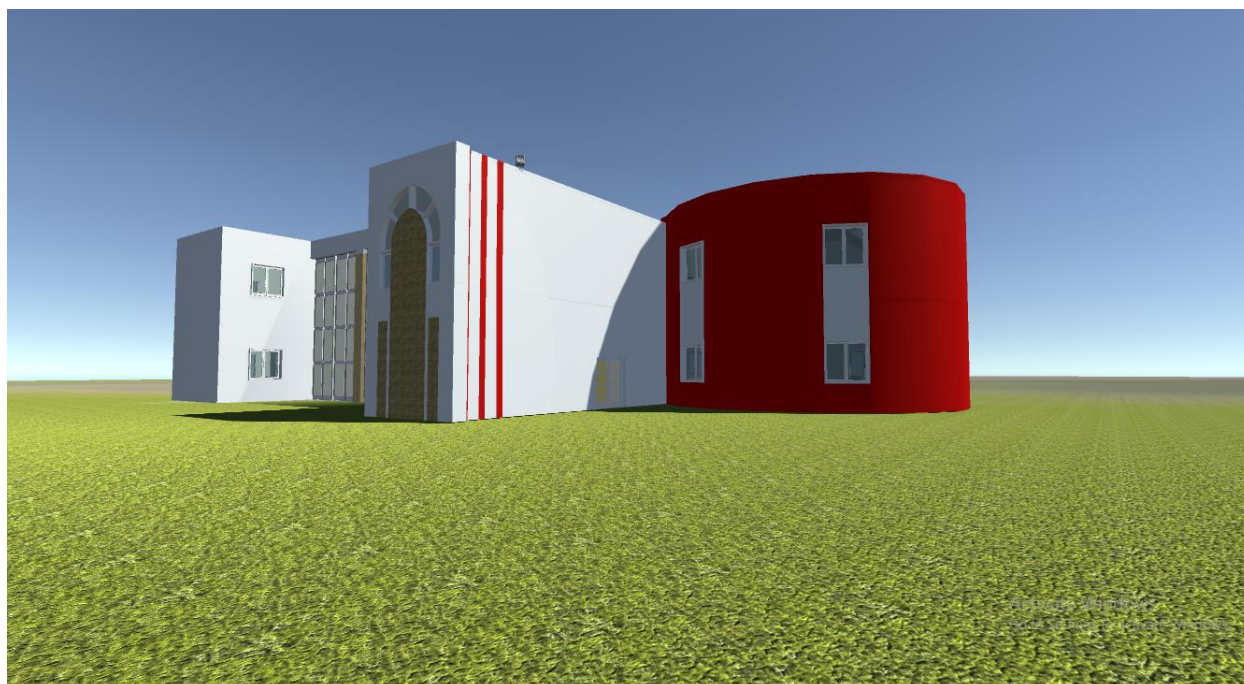


Voir et manipuler des objets
imaginaires

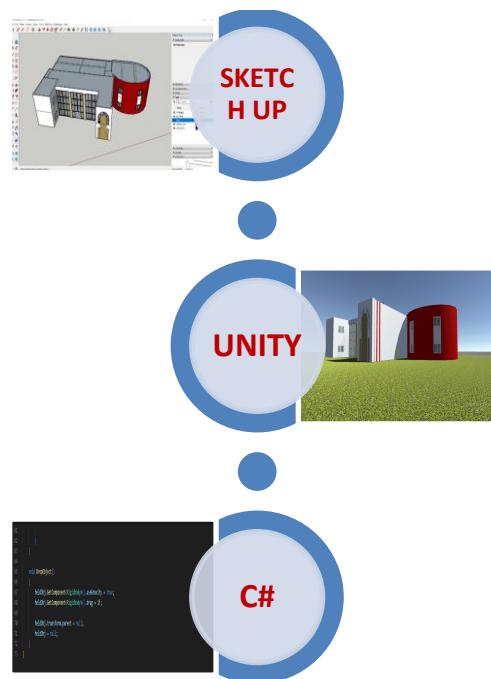
Simuler le réel.

Permet aux élèves d'interagir avec les
objets numériques, et ainsi mieux
comprendre la composition des éléments
de classe.

TOPOLOGIE DU DEPARTEMENT



CONSTITUTION DE DEPARTEMENT



1 LOGICIEL DE MODELISATION 3D SKETCH UP :

1.1 C'est quoi Sketch Up ?



SKETCHUP est un programme utilisé pour un large éventail de projets de modélisation 3D tels que l'architecture, la conception d'intérieur, l'architecture de paysage et la conception de jeux vidéo, pour n'en nommer que quelques-unes.

Le programme comprend des fonctionnalités de mise en page de dessin, le rendu de surface et prend en charge des plug-ins tiers à partir du Entrepôt d'extension. L'application dispose d'un large éventail d'applications, y compris dans les mondes de l'architecture, du design d'intérieur, de l'aménagement

paysager et de la conception de jeux vidéo. SKETCHUP a également rencontré du succès auprès des personnes souhaitant créer, partager ou télécharger des modèles 3D à utiliser avec des imprimantes 3D.

SKETCHUP a été créé en 1999 par @Last Software. En 2006, Google a acquis SKETCHUP après que @Last Software ait créé un plugin pour Google Earth qui a attiré l'attention du géant de la technologie. En 2012, Trimble Navigation (maintenant Trimble Inc.) a acquis Sketch Up de Google et a étendu l'application en lançant un nouveau site Web qui héberge des plugins et des extensions.

1.2 Quelles sont les différentes versions de Sketch Up?

Sketch Up est disponible en trois versions différentes pour répondre à différents besoins:

- **Marque Sketch Up:** Sketch Up Make est une version gratuite que vous pouvez télécharger après avoir créé un compte gratuit. Make est gratuit pour un usage domestique, personnel et éducatif et commence par un essai gratuit de 30 jours de Sketch Up Pro. Bien que Make ne soit plus mis à jour après la version de novembre 2017, vous pouvez toujours télécharger le programme d'installation à utiliser sur votre ordinateur.
- **Sketch Up Pro:** Sketch Up Pro (695 \$) est la version premium du logiciel. Il contient des fonctionnalités supplémentaires telles que la possibilité d'importer et d'exporter différents formats de fichiers, l'accès à un logiciel de documentation 2D, des outils de mise en page et un générateur de styles qui vous permet de créer des styles d'arêtes personnalisés pour les modèles.
- **Sketch Up gratuit:** Le successeur de Make, Sketch Up gratuit a été publié en novembre 2017 en tant qu'application Web. Pour l'utiliser, vous devez vous inscrire pour un Trimble ID gratuit avec une adresse e-mail valide. Sketch Up Free manque de nombreuses fonctionnalités de Pro, mais si vous créez et visualisez simplement des modèles 3D pour un usage personnel (ou si vous recherchez quelque chose qui peut imprimer sur votre imprimante 3D), c'est un excellent point de départ.

1.3 À qui s'adresse cet outil?

Principalement, ce logiciel s'adresse aux professionnels de la décoration :

- Les décorateurs d'intérieurs
- Les architectes
- L'architecture de paysage
- Les créateurs de jeux vidéo

Cela leur permet généralement de gagner du temps. Les rendus 3D permettent à leurs clients de pouvoir se projeter dans leur futur chez eux.

1.4 Quels sont les avantages de l'utiliser ?

Le logiciel Sketch Up dispose de nombreux avantages qui permettent de le privilégier par rapport aux autres outils de modélisation qui existe sur le marché.

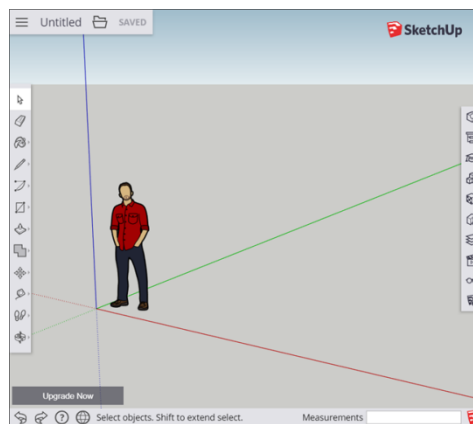
- Simple d'utilisation,
- Intuitif,
- Dispose d'une version « de base » gratuite,
- De nombreuses personnes utilisent Sketch Up, la communauté est donc importante,
- Dispose d'une vaste bibliothèque de modèles disponibles (3D Warehouse).

1.5 Comment utiliser Sketch up?

Une fois que vous vous êtes inscrit pour un identifiant Timble et que vous avez ouvert l'application Web de bureau, vous êtes prêt à commencer avec votre premier modèle.

Je vais utiliser l'application Web car c'est la direction que Timble prend pour les utilisateurs gratuits, mais les fonctionnalités entre les deux versions sont les mêmes si vous êtes un abonné gratuit.

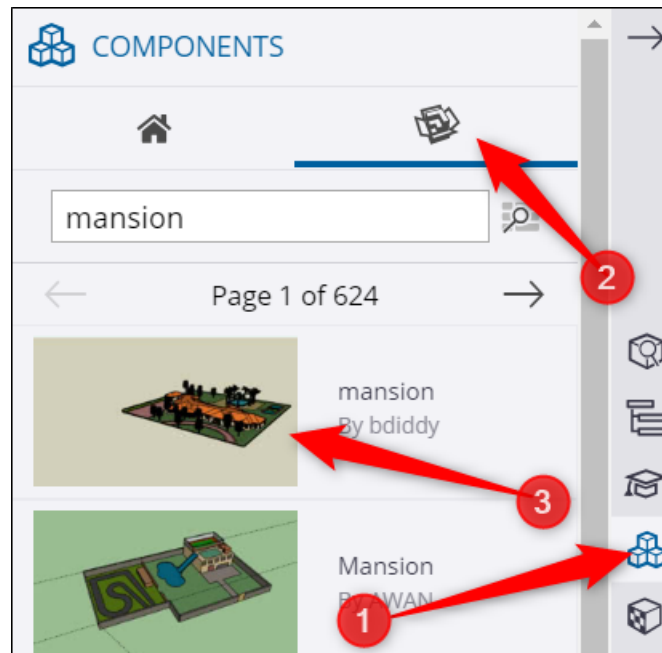
À l'ouverture de l'application, vous êtes accueilli avec votre premier modèle, Josh. Josh aime faire de longues promenades dans les montagnes, jouer au football, au kickball, au disc golf et bien... n'importe quel sport ou jeu d'arrière-cour. C'est juste un espace réservé, et vous pouvez vous en débarrasser si vous le souhaitez. Ou laissez-le et profitez de sa compagnie.



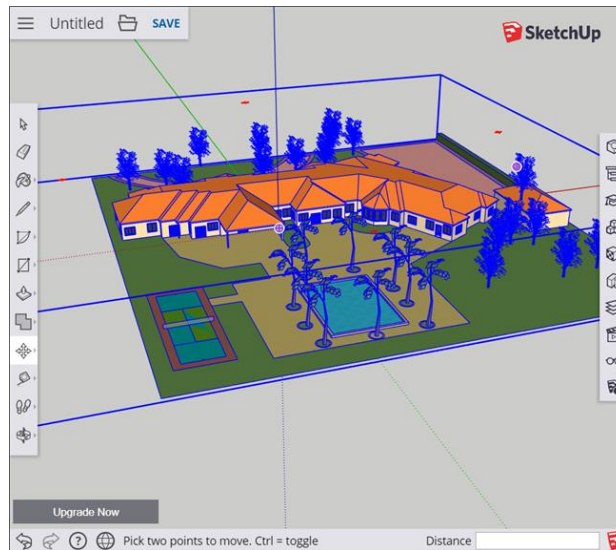
- Dans la barre d'outils sur le côté gauche, vous pouvez cliquer sur l'un de ces trois outils pour commencer à dessiner votre propre modèle. Vous pouvez utiliser le crayon pour dessiner des lignes, l'outil arc pour créer des arcs / cercles et l'outil carré pour créer des carrés.



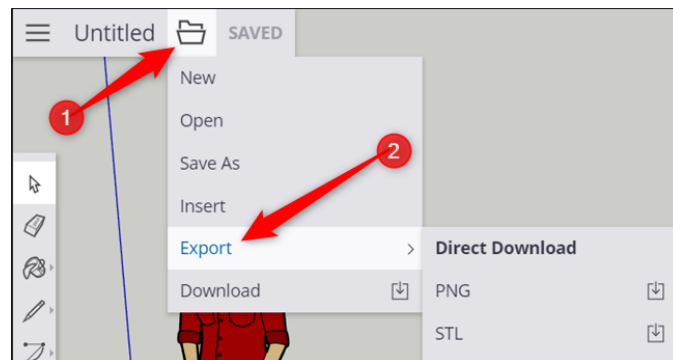
- Si le dessin n'est pas votre truc, vous pouvez toujours vous diriger vers la Banque d'images 3D et importer un modèle qui existe déjà. Dans la barre d'outils de droite, cliquez sur le bouton «Objets» (trois blocs), puis sur le bouton Banque d'images 3D en haut. Tapez la description d'un modèle à rechercher puis cliquez sur l'objet que vous souhaitez importer.



- Si vous avez déjà un fichier modèle sur votre ordinateur, vous pouvez le glisser-déposer dans la fenêtre pour obtenir les mêmes résultats.
- Selon la taille du modèle, le chargement peut prendre un certain temps. Ensuite, tout ce que vous avez à faire est de positionner l'objet et vous êtes prêt à travailler avec.



- Bien que la version gratuite ne dispose pas de certaines fonctionnalités, vous pouvez toujours exporter n'importe quel modèle au format PNG ou STL en cliquant sur le dossier en haut de la fenêtre, en cliquant sur «Exporter», puis en choisissant le format que vous préférez.



- Maintenant que vous avez les bases et que vous savez quels types de choses se trouvent dans l'entrepôt, vous pourrez commencer à travailler sur vos propres modèles et à les télécharger pour que tout le monde puisse en profiter.

2 UNITY

2.1 Unity c'est quoi ?

Unity, contrairement à Blender, est un moteur de jeu multiplateforme.

C'est à dire que c'est un logiciel qui est capable de faire des calculs de géométrie et de physique qui sont utilisés dans les jeux vidéo ou applications.

C'est l'un des moteurs de jeux les plus répandus dans l'industrie du jeu vidéo.

Il permet d'obtenir des applications compatibles sur un panel de plateforme comme : Windows, Mac OS X, Linux, iOS, Android, TV, PlayStation, Xbox, Tizen, Consoles Nintendo, WebGL, Web ou encore pour les casque VR.



2.2 Quelle langue utilise Unity ?

Le langage utilisé dans Unity s'appelle C# (prononcé C-sharp). Tous les langages avec lesquels Unity fonctionne sont des langages de script orientés objet.

2.3 Unity est-il bon pour les débutants ?

Il convient qu'Unity est un bon moteur pour les débutants, affirmant qu'il gère toute la complexité supplémentaire de faire quelque chose en 3D. « Si vous voulez commencer à apprendre la programmation et que vous voulez juste faire quelque chose, Unity est un bon point de départ », dit-il.

2.4 Pouvez-vous créer un logiciel avec Unity ?

Unity est un moteur de jeu et en tant que tel, la majorité de ses fonctionnalités sont spécifiquement destinées aux jeux (une application non liée au jeu ne nécessiterait probablement pas de moteur physique). Donc, si vous envisagez de créer des applications non liées au jeu, vous feriez mieux d'utiliser un logiciel autre que Unity. Oui il peut.

2.5 Unity est-il bon pour créer des applications ?

Bien que la plupart de ses fonctionnalités soient conçues pour le développement de jeux, il existe également un certain nombre de fonctionnalités puissantes qui peuvent être utiles pour développer des applications non liées aux jeux dans Unity. Ce sont principalement des fonctionnalités graphiques, donc si vous souhaitez inclure des éléments 3D dans votre application, Unity pourrait être un très bon choix.

2.6 Pouvez-vous obtenir Unity gratuitement ?

Unity est un outil de développement de jeux très riche, que vous pouvez télécharger gratuitement. C'est totalement cool si vous gagnez de l'argent avec. ... Unity Pro contient quelques fonctionnalités de plus qu'Unity standard. Vous devez gagner moins de 100 000 \$ par an au moment de votre achat.

3 LANGAGE DE PROGRAMMATION C#

3.1 C'est quoi c# ?

C# est un langage de programmation orientée objet, fortement typé, dérivé de C et de C++, ressemblant au langage Java3. Il est utilisé pour développer des applications web, ainsi que des applications de bureau, des services web, des commandes, des widgets ou des bibliothèques de classes. En C#, une application est un lot de classes où une des classes comporte une méthode Main, comme cela se fait en Java.

C# est destiné à développer sur la plateforme .NET, une pile technologique créée par Microsoft pour succéder à COM.

Les exécutables en C# sont subdivisés en assemblies, en namespaces, en classes et en membres de classe. Un assembly est la forme compilée, qui peut être un programme (un exécutable) ou une bibliothèque de classes (une dll). Un assembly contient le code exécutable en MSIL, ainsi que les symboles. Le code MSIL est traduit en langage machine au moment de l'exécution par la fonction Just-in-time de la plateforme .NET.



3.2 Pourquoi utiliser le C# ?

- **C'est un langage très connu et mature** : basé sur le C++, comprenant des idées « Java-like » et les améliorations de la prochaine génération (méthodes dynamiques, asynchrones...). Microsoft continue de le faire évoluer (C#6 avec Visual Studio 2014).
- **Il permet d'utiliser le framework .Net**, qui est un standard pour les langages .Net tels que Visual Basic, F#, C#,...C'est un framework très développé avec des docs API : on peut développer des apps très rapidement.
- **Atteindre le monde de l'entreprise** : pour les solutions Microsoft, le C# est le langage natif et pour les autres solutions, il existe des wrappers pour utiliser le C# à la place de Java, du C et du C++ (par exemple Hadoop).
- **Pour la création d'applications mobiles** :
 - Avec la solution XMADevLab (Intel XDK, Sharpkit et Visual Studio Express : tous gratuits !)
 - Avec Xamarin, pour Windows, Android et iOS (payant).
- **Il permet d'utiliser un IDE professionnel**, tel que Visual Studio ou Mono Develop
- **Pour les Game Developers** : Unity 3D, par exemple, est codé en C# et il existe un grand nombre de wrappers codés en C# permettant d'utiliser des outils professionnels pour les jeux. Vous pourrez avoir accès à des technologies nouvelles et émergentes telles que le Perceptual Computing ou OpenCV.

3.3 Pourquoi préférer C# aux autres langages ?

- Langage C # se concentre sur le développement Web et le développement de jeux
- La facilité d'utilisation

3.4 Pourquoi préférer C# avec UNITY ?

Dans UNITY, vous pouvez utiliser des scripts pour développer la quasi-totalité du jeu ou tout autre contenu interactif en temps réel. Unity prend en charge la programmation de scripts en C#. Il existe deux façons principales de concevoir vos scripts en C# dans UNITY : la conception orientée objets, qui est l'approche traditionnelle, et la conception orientée données, qui est la plus plébiscitée. Cette dernière approche est désormais possible dans Unity pour certaines utilisations spécifiques, comme notre nouvelle pile technologique orientée vers les données (DOTS) multithread à hautes performances.

CONCLUSION

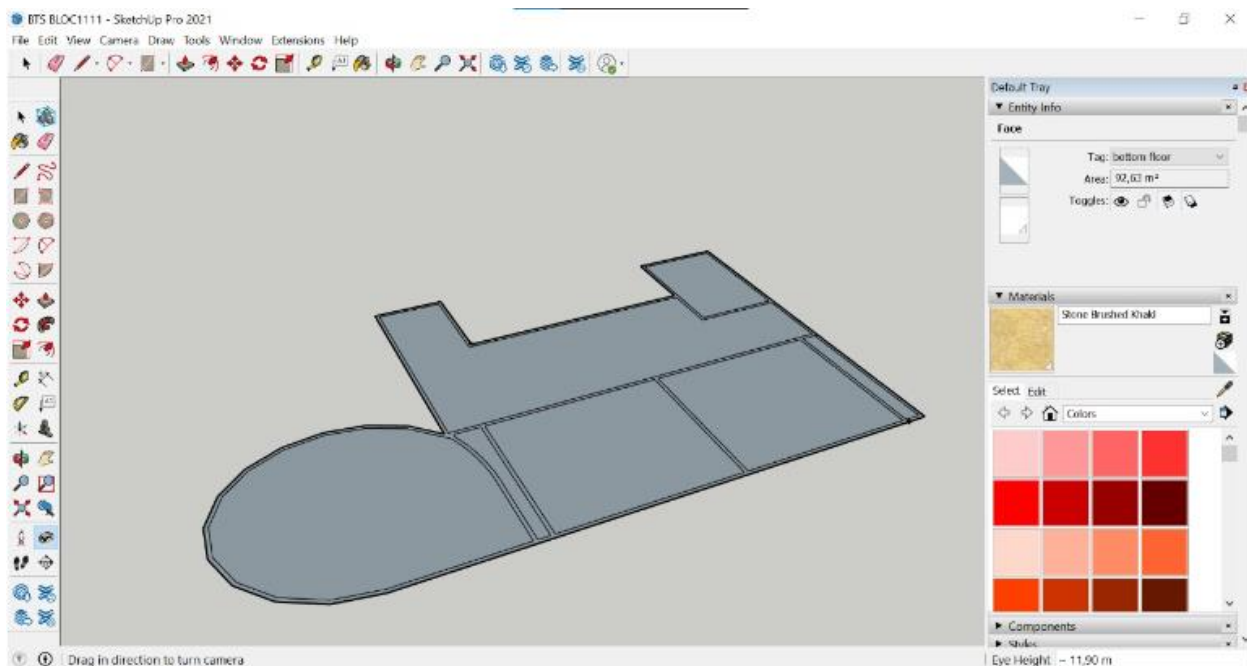
La modélisation 3D de postes électriques permet de simplifier le processus d'ingénierie en tirant profit des logiciels de pointe pour une approche de conception intégrée.

CHAPITRE III : REALISATION ET **CONCEPTION DU PROJET**

INTRODUCTION

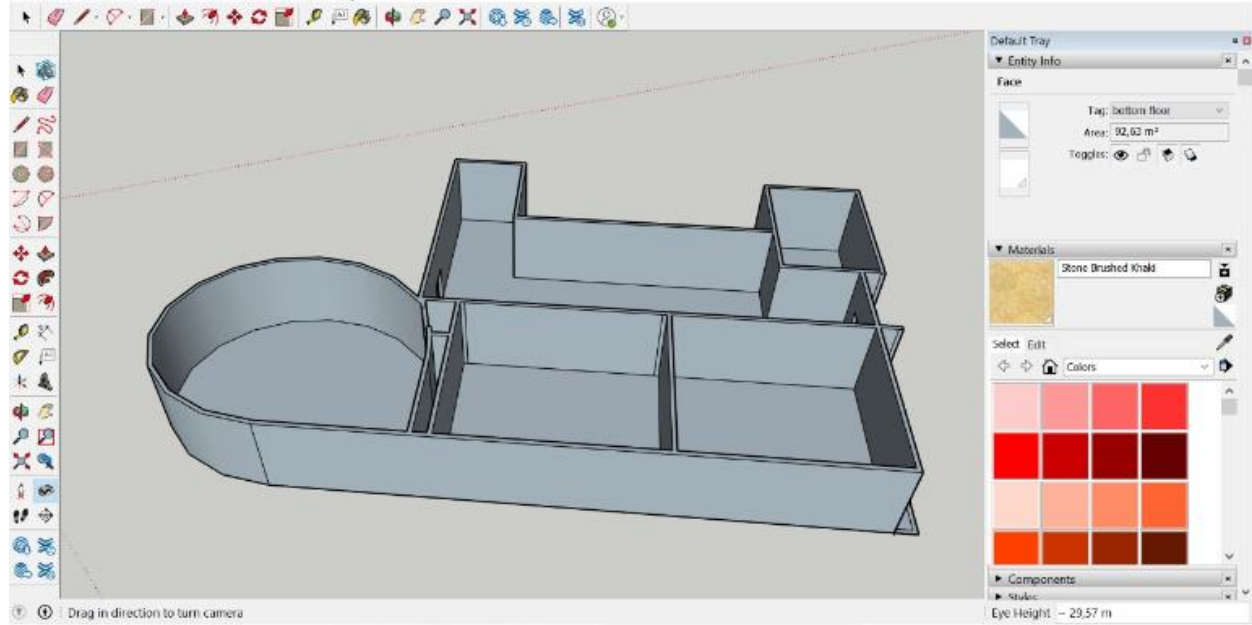
Ce 3ème chapitre de notre projet contient l'ensemble des éléments et démarches du processus de réalisation de ce travail. Nous présenterons l'environnement avec lequel on a travaillé tel que nous l'avons imaginé, puis les spécifications plus détaillées qui en découlent. Nous décrirons le fonctionnement de notre projet dans son ensemble ainsi que les éléments qui prouvent le bon fonctionnement de celui-ci. Cette partie a pour but de décrire le déroulement de notre projet. C'est le résultat du travail qui nous a permis de créer le département BTS interactif en 3D.

4 Modéliser le département BTS avec Sketch up :



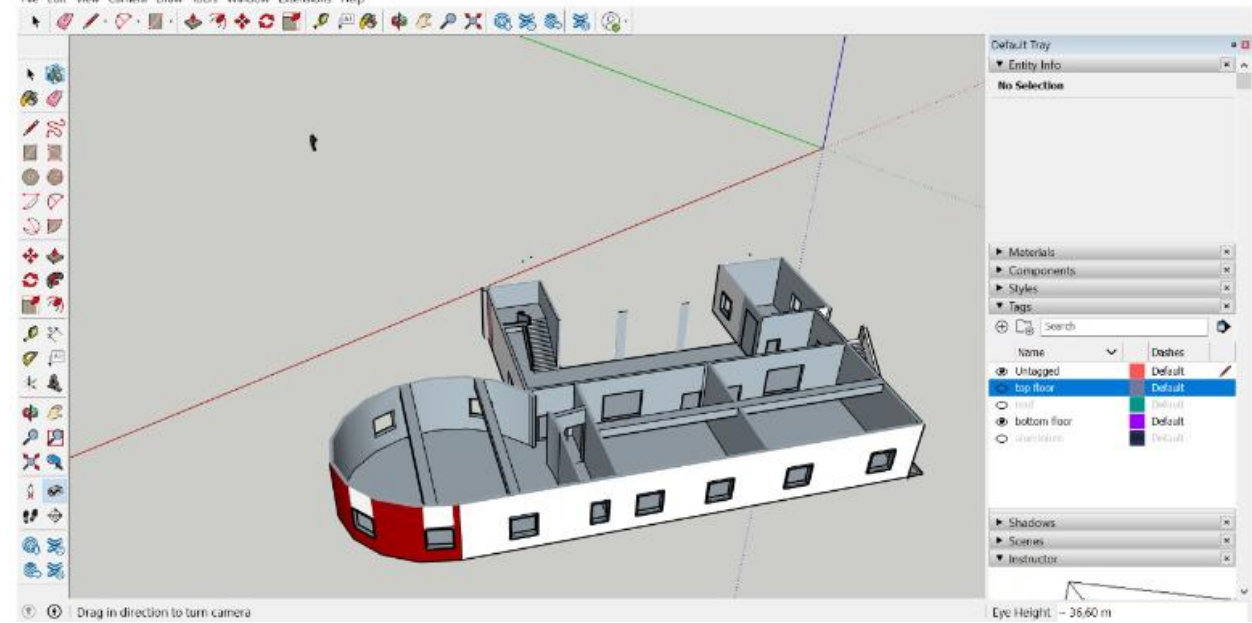
BTS BLOC1111 - SketchUp Pro 2021

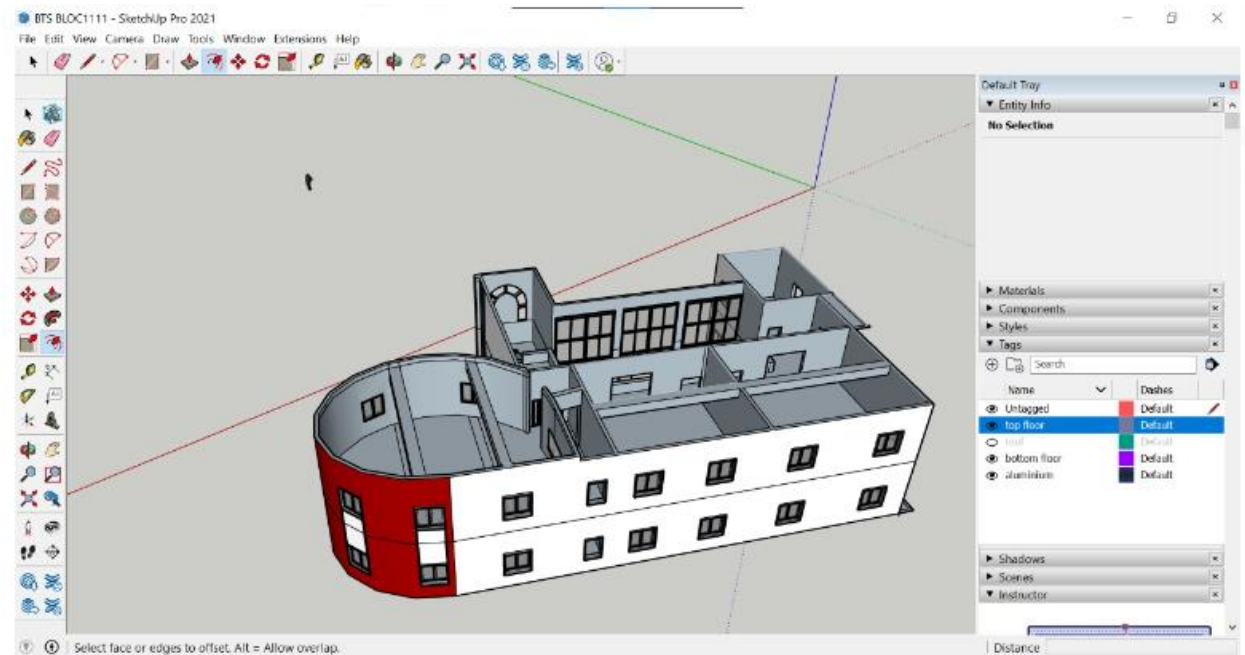
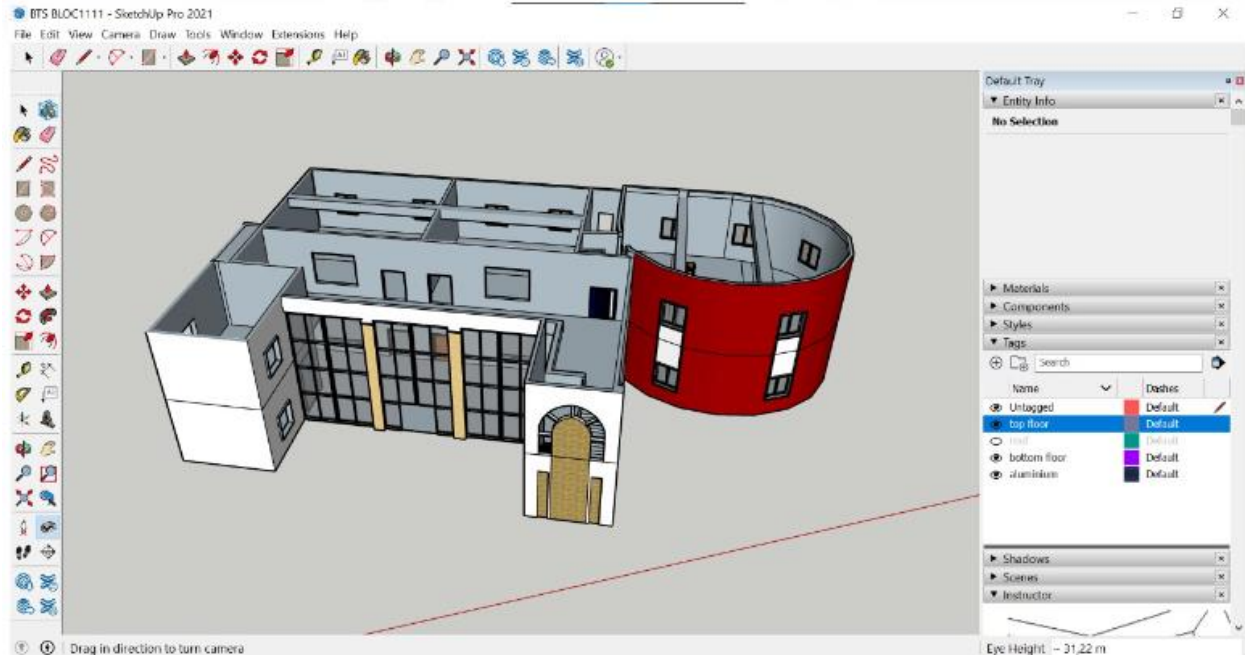
File Edit View Camera Draw Tools Window Extensions Help



BTS BLOC1111 - SketchUp Pro 2021

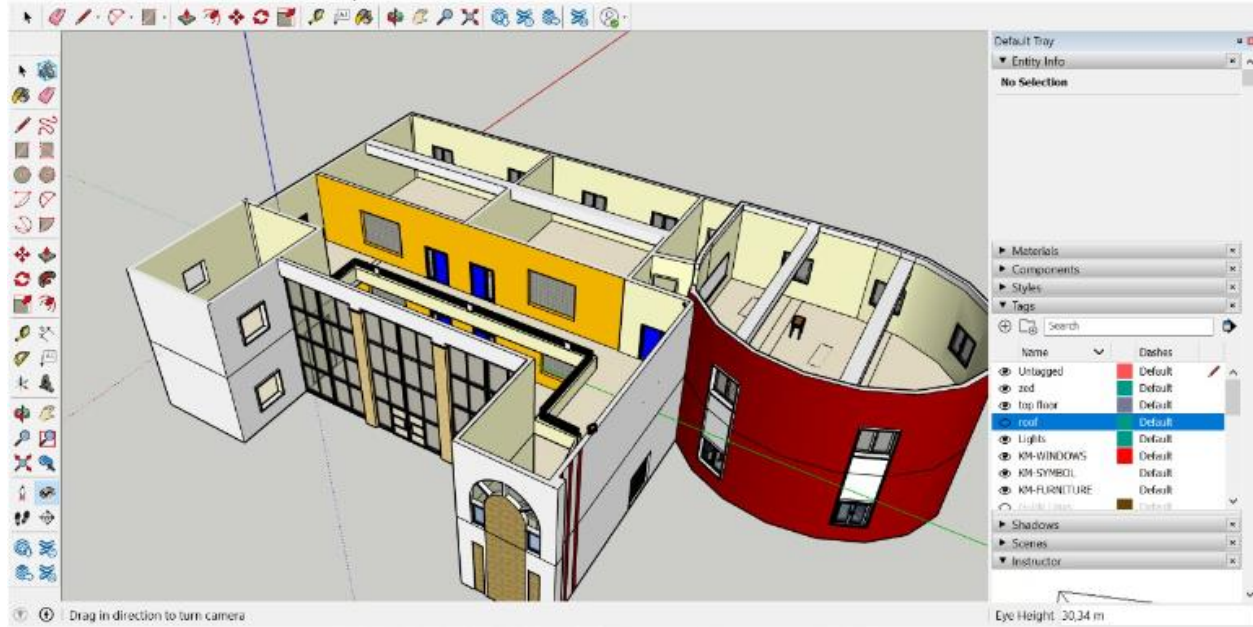
File Edit View Camera Draw Tools Window Extensions Help





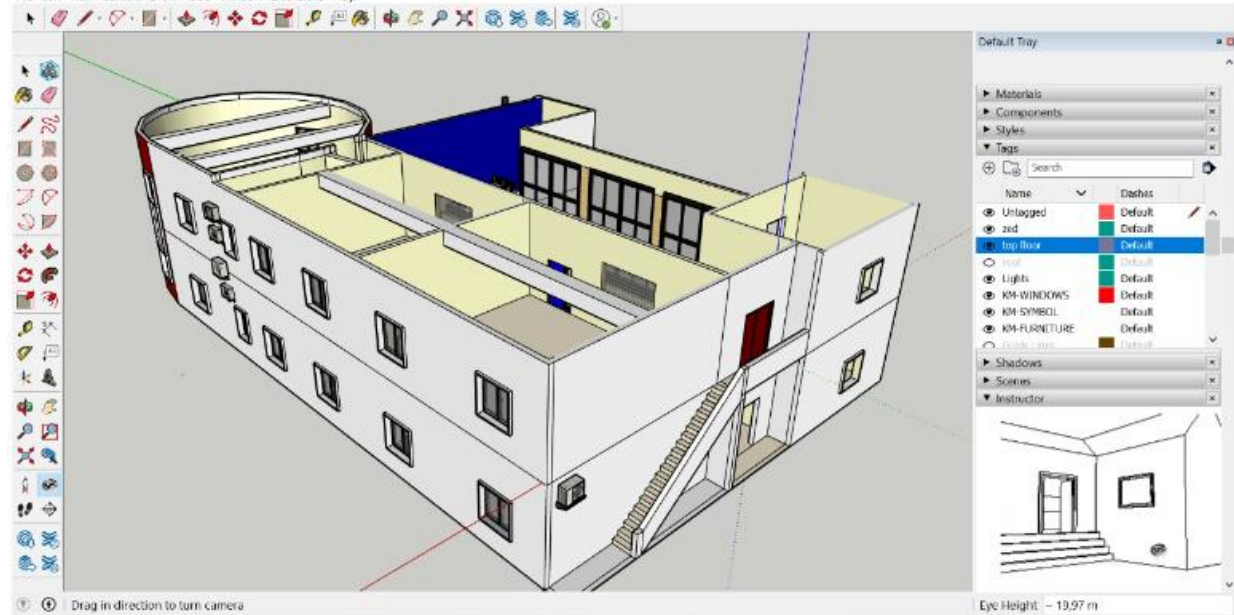
BTS BLOC officiel - SketchUp Pro 2021

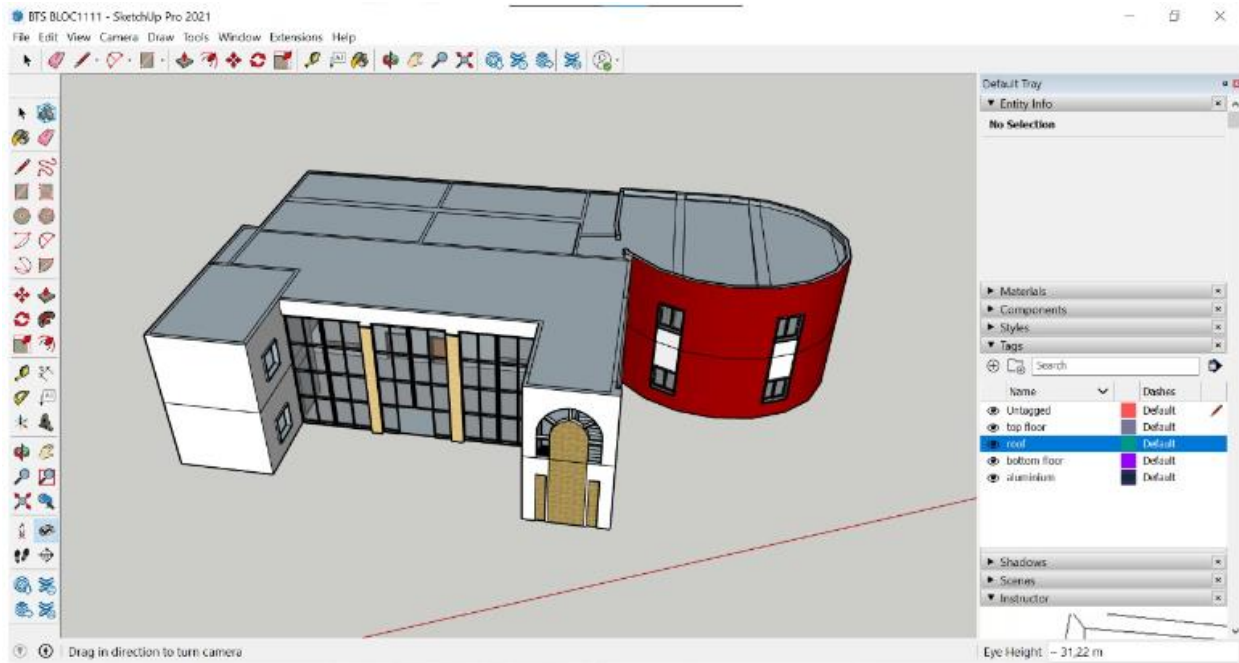
File Edit View Camera Draw Tools Window Extensions Help



BTS BLOC officiel - SketchUp Pro 2021

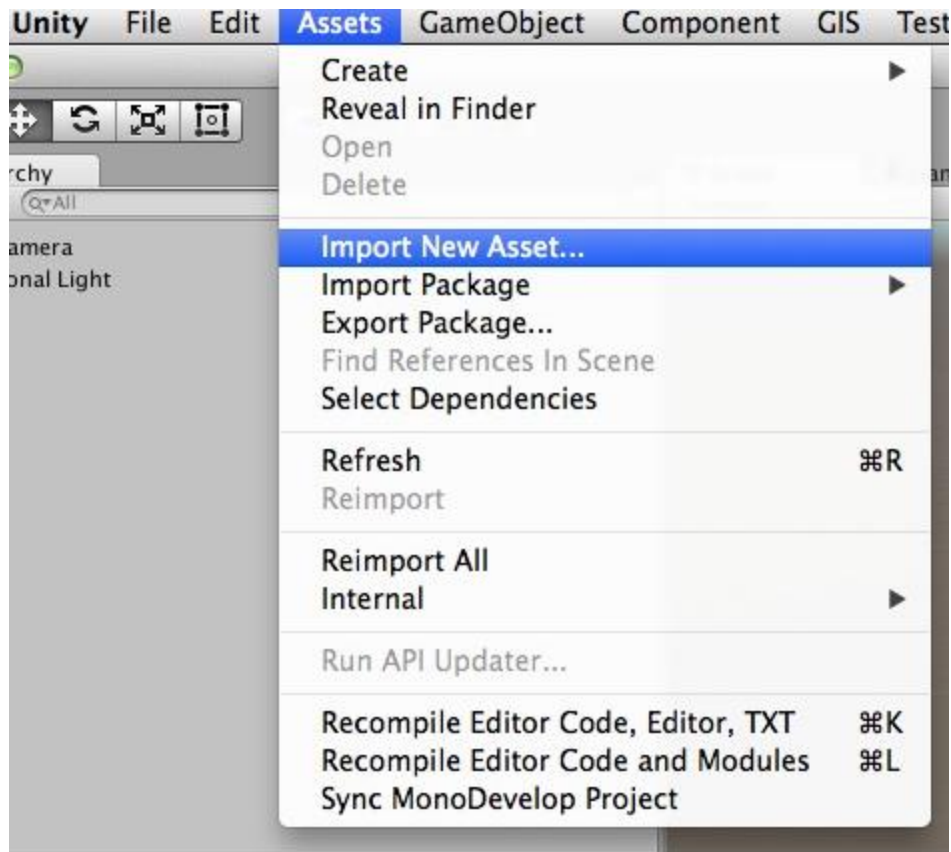
File Edit View Camera Draw Tools Window Extensions Help





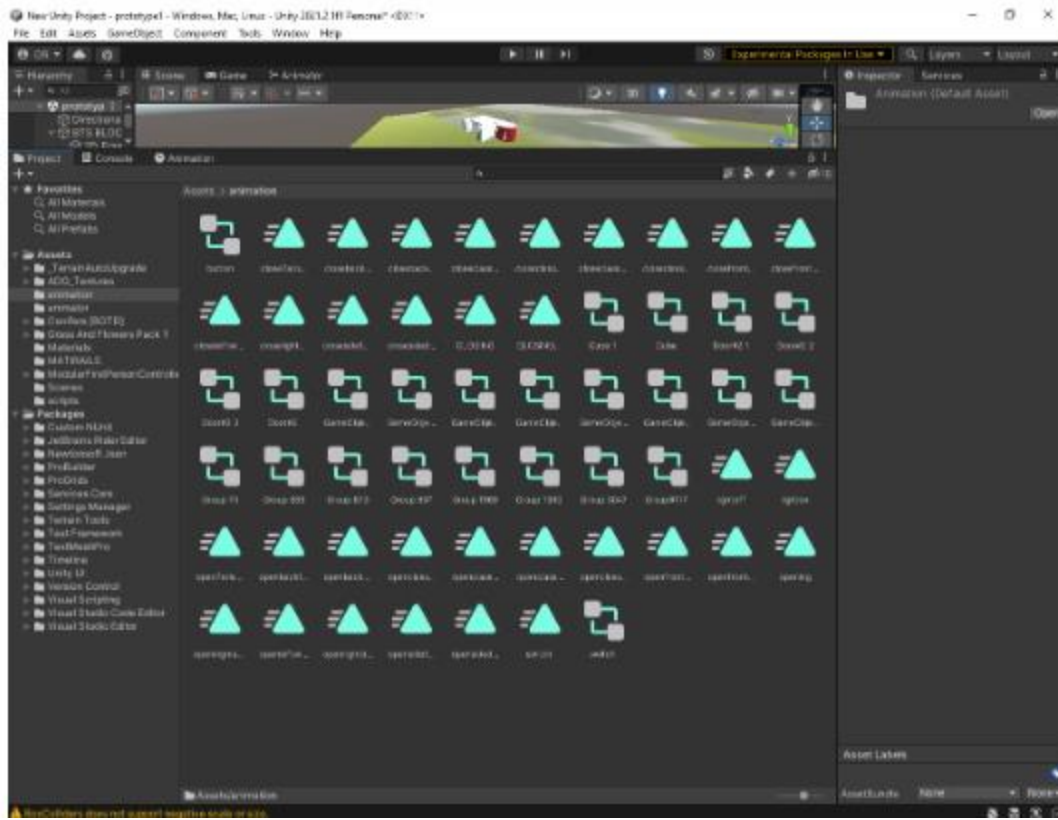
5 Importer les modèles 3D de Sketch up vers UNITY :

- Cliquez sur Assets -> Import New Asset.. Dans la barre de menu :

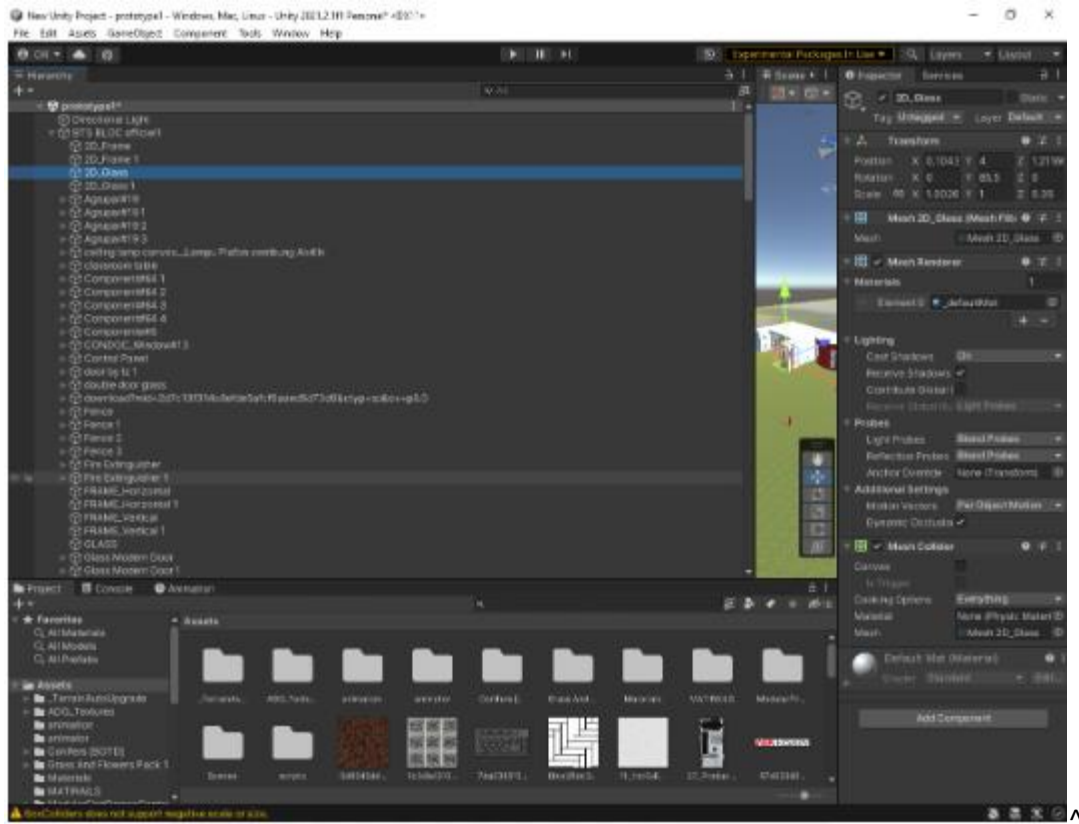


- **Unity :**

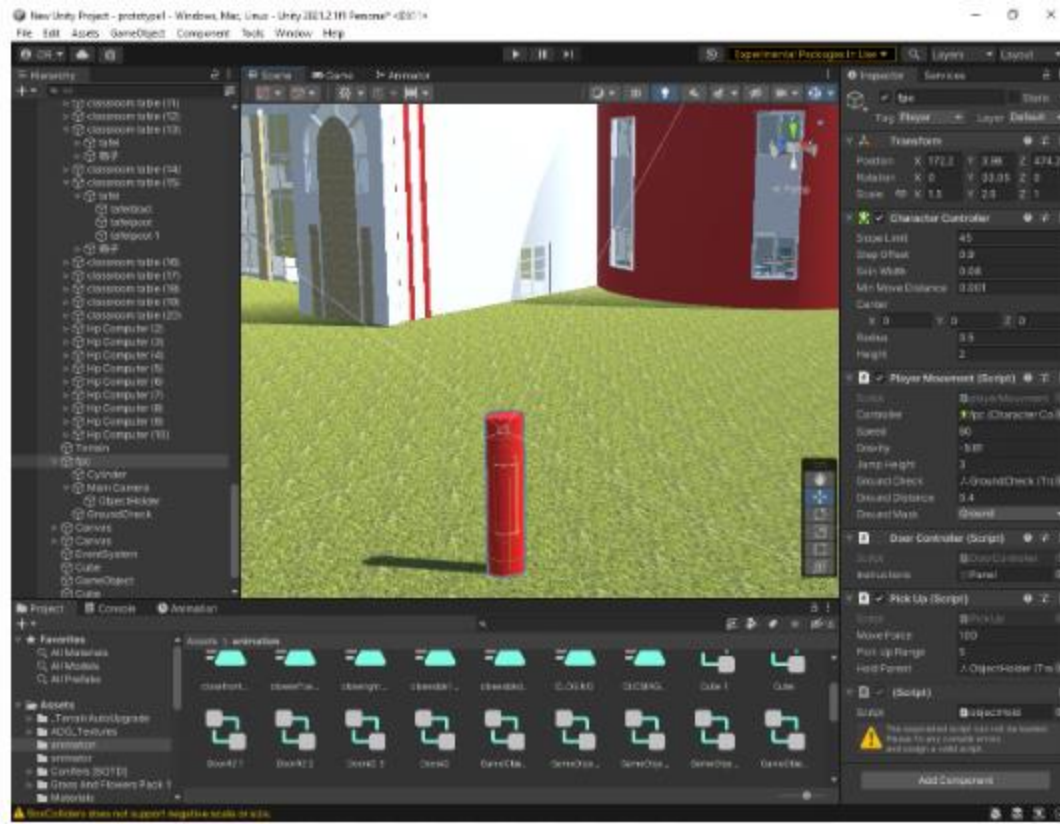




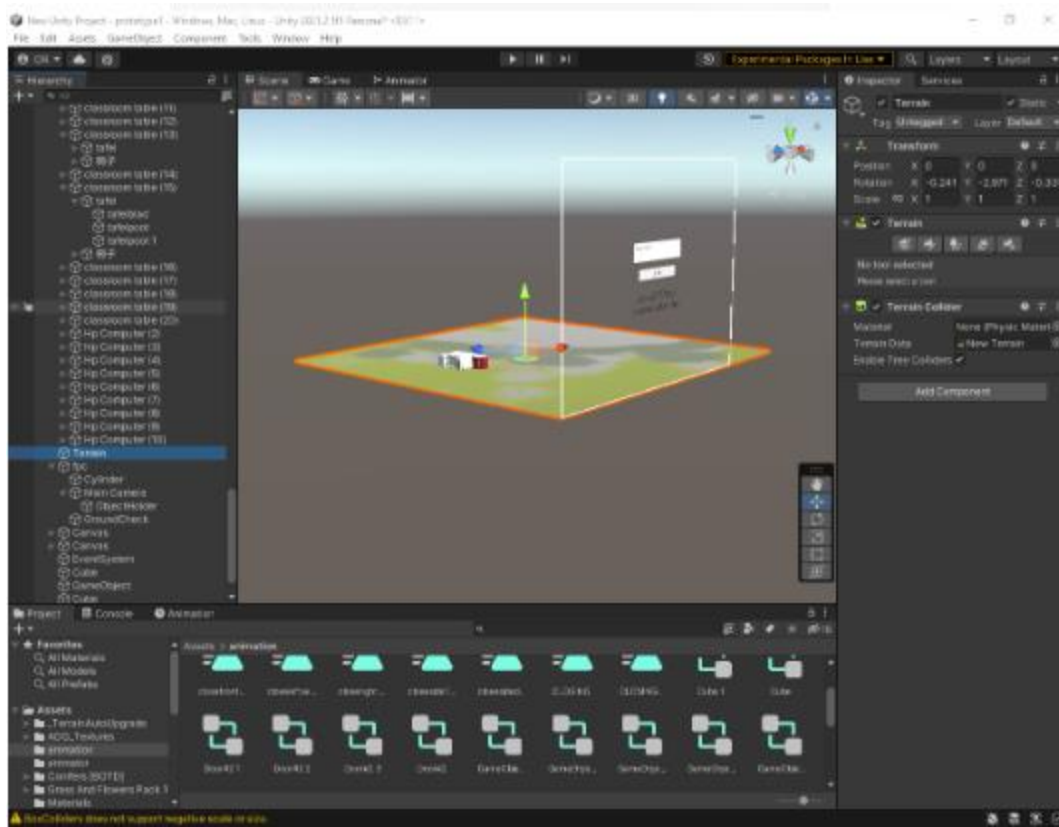
- Les composants de la scène :



- Les paramètres du caractère :



- **Le terrain de département:**



6 Les scripts utilisés avec UNITY et C# :

- **Contrôler la souris :**

```

mouselook.cs
C:\Users\HP\Downloads> mouselook.cs
1 using System.Collections;
2 using System.Collections.Generic;
3 using UnityEngine;
4
5 public class mouselook : MonoBehaviour
6 {
7     public float mouseSensitivity = 100f;
8
9     public Transform playerBody;
10
11     float xRotation = 0f;
12     // Start is called before the first frame update
13     void Start()
14     {
15         Cursor.lockState = CursorLockMode.None;
16         Cursor.visible = true;
17     }
18
19     // Update is called once per frame
20     void Update()
21     {
22         float mouseX = Input.GetAxis("Mouse X") * mouseSensitivity * Time.deltaTime;
23         float mouseY = Input.GetAxis("Mouse Y") * mouseSensitivity * Time.deltaTime;
24
25         xRotation -= mouseY;
26         xRotation = Mathf.Clamp(xRotation, -90f, 90f);
27
28         transform.localRotation = Quaternion.Euler(xRotation, 0f, 0f);
29         playerBody.Rotate(Vector3.up * mouseX);
30     }
31 }

```

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

■ Ouvrir et Fermer la Porte :

```

DoorController.cs
C:\Users\HP\Downloads> DoorController.cs
1 using System.Collections;
2 using System.Collections.Generic;
3 using UnityEngine;
4
5 public class DoorController : MonoBehaviour
6 {
7     public GameObject instructions;
8     private void OnTriggerEnter(Collider other)
9     {
10         if (other.tag == "Door")
11         {
12             instructions.SetActive(true);
13             Animator anim = other.GetComponentInChildren<Animator>();
14             if (Input.GetKeyDown(KeyCode.E))
15                 anim.SetTrigger("OpenClose");
16         }
17     }
18     private void OnTriggerExit(Collider other)
19     {
20         if (other.tag == "Door")
21         {
22             instructions.SetActive(false);
23         }
24     }
25 }
26

```

■ Ouvrir et Fermer la Lumière :

```

Lightonoff.cs
C:\Users\HP\Downloads> Lightonoff.cs
1 using System.Collections;
2 using System.Collections.Generic;
3 using UnityEngine;
4
5 public class Lightonoff : MonoBehaviour
6 {
7     public GameObject txtToDisplay;           //display the UI text
8
9     private bool PlayerInZone;               //check if the player is in trigger
10
11
12     public GameObject lightorobj0;
13     public GameObject lightorobj1;
14     public GameObject lightorobj2;
15     public GameObject lightorobj3;
16     public GameObject lightorobj4;
17     public GameObject lightorobj5;
18     public GameObject lightorobj6;
19     public GameObject lightorobj7;
20     public GameObject lightorobj8;
21     public GameObject lightorobj9;
22
23     private void Start()
24     {
25
26         PlayerInZone = false;               //player not in zone
27         txtToDisplay.SetActive(false);
28     }
29
30     private void Update()
31     {

```

```

26         PlayerInZone = false;               //player not in zone
27         txtToDisplay.SetActive(false);
28     }
29
30     private void Update()
31     {
32         if (PlayerInZone && Input.GetKeyDown(KeyCode.E)) //if in zone and press F key
33         {
34             lightorobj0.SetActive(!lightorobj0.activeSelf);
35             lightorobj1.SetActive(!lightorobj1.activeSelf);
36             lightorobj2.SetActive(!lightorobj2.activeSelf);
37             lightorobj3.SetActive(!lightorobj3.activeSelf);
38             lightorobj4.SetActive(!lightorobj4.activeSelf);
39             lightorobj5.SetActive(!lightorobj5.activeSelf);
40             lightorobj6.SetActive(!lightorobj6.activeSelf);
41             lightorobj7.SetActive(!lightorobj7.activeSelf);
42             lightorobj8.SetActive(!lightorobj8.activeSelf);
43             lightorobj9.SetActive(!lightorobj9.activeSelf);
44             //gameObject.GetComponent().Play();
45             gameObject.GetComponent<Animator>().Play("switch");
46         }
47     }
48
49     private void OnTriggerEnter(Collider other)
50     {
51         if (other.gameObject.tag == "Player") //if player in zone
52         {
53             txtToDisplay.SetActive(true);
54             PlayerInZone = true;
55         }
56     }

```

■ Mouvement du Caractère :

```

playerMouvement.cs X
C:\> Users > HP > Downloads > playerMouvement.cs
1  using System.Collections;
2  using System.Collections.Generic;
3  using UnityEngine;
4
5  public class playerMouvement : MonoBehaviour
6  {
7      public CharacterController controller;
8
9      public float speed = 120f;
10     public float gravity = -9.81f;
11     public float jumpHeight = 3f;
12
13     public Transform groundCheck;
14     public float groundDistance = 0.4f;
15     public LayerMask groundMask;
16
17
18     Vector3 velocity;
19     bool isGrounded;
20
21
22     // Update is called once per frame
23     void Update()
24     {
25         isGrounded = Physics.CheckSphere(groundCheck.position, groundDistance, groundMask);
26
27         if(isGrounded && velocity.y < 0)
28         {
29             velocity.y = -2f;
30         }
31
32         float x = Input.GetAxis("Horizontal");
33         float z = Input.GetAxis("Vertical");
34
35         Vector3 move = transform.right * x + transform.forward * z;
36
37         controller.Move(move * speed * Time.deltaTime);
38
39         if(Input.GetButtonDown("Jump") && isGrounded)
40         {
41             velocity.y = Mathf.Sqrt(jumpHeight * -2f * gravity);
42         }
43
44         velocity.y += gravity * Time.deltaTime;
45
46         controller.Move(velocity * Time.deltaTime);
47     }
48 }
49

```

- L'écriture au tableau :

NameTransfer.cs X

C:\> Users > HP > Downloads > NameTransfer.cs

```

1  using System.Collections;
2  using System.Collections.Generic;
3  using UnityEngine;
4  using UnityEngine.UI;
5
6  public class NameTransfer : MonoBehaviour
7  {
8
9      public string theName;
10     public GameObject inputField;
11     public GameObject textDisplay;
12
13     public void StoreName()
14     {
15         theName = inputField.GetComponent<Text>().text;
16         textDisplay.GetComponent<Text>().text = theName;
17     }
18 }
19

```

ShowUI.cs X

C:\> Users > HP > Downloads > ShowUI.cs

```

1  using System.Collections;
2  using System.Collections.Generic;
3  using UnityEngine;
4
5  public class ShowUI : MonoBehaviour
6  {
7
8
9      public GameObject interactive;
10     public GameObject interactive1;
11     // public GameObject interactive2;
12
13
14
15     void Start()
16     {
17
18
19         interactive.SetActive(false);
20         interactive1.SetActive(false);
21         // interactive2.SetActive(false);
22
23     }
24
25
26
27     void OnTriggerEnter(Collider player)
28     {
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

```

```

30
31     if (player.gameObject.tag == "Player")
32     {
33
34         interactive.SetActive(true);
35         interactive1.SetActive(true);
36         // interactive2.SetActive(true);
37     }
38
39 }
40
41 }
42
43
44
45 void OnTriggerExit(Collider player)
46 {
47
48     if (player.gameObject.tag == "Player")
49     {
50
51         interactive.SetActive(false);
52         interactive1.SetActive(false);
53         // interactive2.SetActive(false);
54     }
55
56 }
57
58
59

```

▪ Ouvrir et Fermer la Télévision :

```

DisableOrEnableObject.cs X
C:\> Users > HP > Downloads > DisableOrEnableObject.cs
1  using System.Collections;
2  using System.Collections.Generic;
3  using UnityEngine;
4
5  public class DisableOrEnableObject : MonoBehaviour
6  {
7      public GameObject activeGameObject;
8
9      public void ActivateObject()
10     {
11
12         if (activeGameObject.activeSelf != true)
13         {
14             activeGameObject.SetActive(true);
15         }
16         else
17         {
18             activeGameObject.SetActive(false);
19         }
20     }
21
22 }
23
24

```

▪ Prendre des objets :

```

PickUp.cs X
C:\> Users > HP > Downloads > PickUp.cs
1  using System.Collections;
2  using System.Collections.Generic;
3  using UnityEngine;
4
5  public class PickUp : MonoBehaviour
6  {
7
8
9      public float moveForce = 250f;
10     public float pickUpRange = 5f;
11     private GameObject heldObj;
12
13     public Transform holdParent;
14
15     // Update is called once per frame
16     void Update()
17     {
18
19         if (Input.GetKeyDown(KeyCode.T))
20         {
21             if (heldObj == null)
22             {
23                 RaycastHit hit;
24                 if (Physics.Raycast(transform.position, transform.TransformDirection(Vector3.forward), out hit, pickUpRange))
25                 {
26                     pickUpObject(hit.transform.gameObject);
27                 }
28             }
29             else
30             {
31
32                 DropObject();
33             }
34         }
35         if (heldObj != null)
36         {
37             moveObject();
38         }
39     }
40
41     void moveObject()
42     {
43         if (Vector3.Distance(heldObj.transform.position, holdParent.position) > 0.1f)
44         {
45             Vector3 moveDirection = holdParent.position - heldObj.transform.position;
46             heldObj.GetComponent<Rigidbody>().AddForce(moveDirection * moveForce);
47         }
48     }
49
50     void pickUpObject(GameObject pickObj)
51     {
52         if (pickObj.GetComponent<Rigidbody>())
53         {
54             Rigidbody objRig = pickObj.GetComponent<Rigidbody>();
55             objRig.useGravity = false;
56             objRig.drag = 10f;
57
58             objRig.transform.parent = holdParent;
59             heldObj = pickObj;
60         }
61     }
62

```

```
61     }  
62 }  
63  
64  
65 void DropObject()  
66 {  
67     heldObj.GetComponent<Rigidbody>().useGravity = true;  
68     heldObj.GetComponent<Rigidbody>().drag = 1f;  
69  
70     heldObj.transform.parent = null;  
71     heldObj = null;  
72 }  
73 }
```

CONCLUSION GÉNÉRAL

Nous sommes fières pour dire que ce projet nous a permis de nous comprendre les bases de monde 3D ainsi que l'interactivité avec ce monde grâce à l'implémentation de la partie pratique, tout en acquérant de meilleures connaissances des applications du monde virtuelle , ce qui pourrait nous être fortement utile pour notre vie professionnelle future.

Bien sûr tout ce travail s'est déroulé dans les meilleures conditions possible, en effet une bonne cohésion et une bonne entente ont permis l'obtention d'un travail abouti et satisfaisant.

Ce projet nous a fait découvrir un secteur que nous ne connaissions pas vraiment et qui nous a intéressés de plus en plus au fur et à mesure que nous approfondissions nos recherches.

Ce projet a été vivant, entraînant et motivant pour la suite de nos études. Nous pensons avoir entraperçu une partie de notre future vie active.

Le travail qu'on a fait dans ce projet nous a permis d'acquérir de nouvelles connaissances techniques.

Le travail dans un équipe, nous ont initié le principe de travailler ensemble pour produire, ce qui constitue une forte expérience professionnelle pour notre entrée à la vie professionnelle.

BIBLIOGRAPHIE

- (wondershare.fr), B. s. (n.d.).
- *Découvrir & Comprendre - La réalité virtuelle (cea.fr).* (n.d.).
- *Du web 1.0 au web 4.0: l'évolution du web depuis 1990. (c-marketing.eu).* (n.d.).
- https://www.youtube.com/watch?v=_eula1NVazM&list=P LizXJOYkqAvcGiQ0YeYiuF4RhWqdWfCIZ&index=3&t=449s. (n.d.).
- <https://www.youtube.com/watch?v=9dNO9f482BY&list=P LizXJOYkqAvcGiQ0YeYiuF4RhWqdWfCIZ&index=1>. (n.d.).
- <https://www.youtube.com/watch?v=nONlAXpCkag&list=P LizXJOYkqAvcGiQ0YeYiuF4RhWqdWfCIZ&index=11>. (n.d.).

